

Экзаменационные билеты

Дисциплина: Алгоритмы и структуры данных | Вопросов в билете: 5 | Дата: 09.01.2026

Билет № 1

1. Что такое матроид и жадный алгоритм на матроиде? Приведите примеры.
2. Объясните алгоритм Тарьяна для нахождения LCA с предподсчетом за $O(n)$ и запросом за $O(\alpha(n))$.
3. Опишите алгоритм Полларда для факторизации больших чисел. Какова эвристическая сложность?
4. Что такое дерево центроидной декомпозиции? Для каких задач на деревьях используется?
5. Что такое Simplex-метод для решения задач линейного программирования?

Билет № 2

1. Опишите алгоритм нахождения всех простых чисел до n (решето Эратосфена). Какова сложность?
2. Что такое дерево ван Эмде Боаса? Какие операции поддерживает за $O(\log \log U)$?
3. Объясните принцип "разделяй и властвуй" на примере алгоритма Карацубы умножения больших чисел.
4. Что такое NP-полные задачи? Приведите примеры: задача коммивояжера, 3-SAT, клика. Объясните концепцию полиномиальной сводимости.
5. Опишите алгоритм Манакера для нахождения всех палиндромов в строке за линейное время.

Билет № 3

1. Опишите алгоритм нахождения k ближайших точек к заданной с использованием KD-дерева.
2. Что такое дерево центроидной декомпозиции? Для каких задач на деревьях используется?
3. Объясните принцип работы алгоритма быстрой сортировки (QuickSort). Какова средняя и худшая временная сложность? Как выбор опорного элемента влияет на производительность?
4. Что такое Rope структура данных для эффективной работы со строками? Какие операции поддерживает?
5. Что такое дерево Фенвика (Fenwick tree)? Для каких операций используется? Какова сложность обновления и запроса суммы?

Билет № 4

1. Опишите алгоритм нахождения всех простых чисел до n (решето Эратосфена). Какова сложность?
2. Что такое дерево Фенвика (Fenwick tree)? Для каких операций используется? Какова сложность обновления и запроса суммы?
3. Объясните принцип параллельного бинарного поиска. Когда он эффективен?
4. Опишите алгоритм Count-Min Sketch для приближенного подсчета частот в потоке данных.
5. Объясните концепцию heavy-light декомпозиции дерева. Для каких задач на деревьях используется?

Билет № 5

1. Объясните принцип "разделяй и властвуй" на примере алгоритма Карацубы умножения больших чисел.
2. Опишите алгоритм Флойда-Уоршелла для поиска кратчайших путей между всеми парами вершин. Какова сложность?
3. Что такое матроид и жадный алгоритм на матроиде? Приведите примеры.
4. Объясните метод градиентного спуска для поиска локального минимума функции.
5. Объясните алгоритм Хаффмана для построения оптимального префиксного кода. Докажите оптимальность.

Билет № 6

1. Что такое диаграмма Вороного? Как она связана с триангуляцией Делоне?
2. Опишите алгоритм нахождения k -го минимального элемента в множестве онлайн-запросов.
3. Объясните метод градиентного спуска для поиска локального минимума функции.
4. Что такое LCA (lowest common ancestor) в дереве? Опишите алгоритм с двоичными подъемами для ответа на запрос за $O(\log n)$.
5. Что такое Simplex-метод для решения задач линейного программирования?

Билет № 7

1. Опишите алгоритм нахождения максимального прямоугольника в гистограмме за $O(n)$.
2. Что такое персистентные структуры данных? Приведите пример персистентного дерева отрезков. Где применяется?
3. Объясните концепцию Persistent Data Structures с path copying.
4. Объясните принцип динамической связности в графе с использованием Link-Cut Tree.
5. Что такое алгоритм Гаусса для решения систем линейных уравнений? Какова сложность?

Билет № 8

1. Опишите алгоритм построения минимального паросочетания с минимальным весом (венгерский метод).
2. Объясните принцип "разделяй и властвуй" на примере алгоритма Карацубы умножения больших чисел.
3. Что такое амортизированный анализ сложности? Приведите пример на структуре данных `dynamic array` с операцией `push_back`.
4. Объясните концепцию Persistent Data Structures с path copying.
5. Опишите алгоритм нахождения максимального прямоугольника в гистограмме за $O(n)$.

Билет № 9

1. Опишите алгоритм Полларда для факторизации больших чисел. Какова эвристическая сложность?
2. Что такое паросочетание в двудольном графе? Опишите алгоритм Куна или алгоритм венгерского метода.
3. Объясните принцип "разделяй и властвуй" на примере алгоритма Карацубы умножения больших чисел.
4. Что такое китайская теорема об остатках? Как решать систему сравнений?
5. Опишите алгоритм построения минимального паросочетания с минимальным весом (венгерский метод).

Билет № 10

1. Что такое диаграмма Вороного? Как она связана с триангуляцией Делоне?
2. Опишите алгоритм построения Delaunay триангуляции за $O(n \log n)$.
3. Объясните принцип параллельного бинарного поиска. Когда он эффективен?
4. Опишите алгоритм Edmonds-Karp для нахождения максимального потока. Какова гарантированная сложность?
5. Объясните алгоритм сортировки слиянием (Merge Sort). Какова его временная сложность в худшем случае? Почему он стабилен?

Билет № 11

1. Что такое матроид и жадный алгоритм на матроиде? Приведите примеры.
2. Опишите алгоритм построения минимального паросочетания с минимальным весом (венгерский метод).
3. Объясните концепцию heavy-light декомпозиции дерева. Для каких задач на деревьях применяется?
4. Объясните принцип "разделяй и властвуй" на примере алгоритма Карацубы умножения больших чисел.
5. Опишите алгоритм Флойда-Уоршелла для поиска кратчайших путей между всеми парами вершин. Какова сложность?

Билет № 12

1. Опишите алгоритм Полларда для факторизации больших чисел. Какова эвристическая сложность?
2. Что такое китайская теорема об остатках? Как решать систему сравнений?
3. Объясните принцип параллельного бинарного поиска. Когда он эффективен?
4. Опишите алгоритм нахождения максимального прямоугольника в гистограмме за $O(n)$.
5. Что такое амортизированный анализ сложности? Приведите пример на структуре данных `dynamic array` с операцией `push_back`.

Билет № 13

1. Объясните метод градиентного спуска для поиска локального минимума функции.
2. Опишите алгоритм нахождения максимального прямоугольника в гистограмме за $O(n)$.
3. Что такое хеш-таблица? Как разрешаются коллизии методом цепочек и методом открытой адресации? Какова средняя сложность операций?
4. Что такое дерево Фенвика (Fenwick tree)? Для каких операций используется? Какова сложность обновления и запроса суммы?
5. Опишите алгоритм Count-Min Sketch для приближенного подсчета частот в потоке данных.

Билет № 14

1. Что такое суффиксный массив? Как построить его за $O(n \log n)$? Для каких задач обработки строк используется?
2. Опишите структуру данных "красно-черное дерево". Какие инварианты должны соблюдаться? Объясните операции вставки и удаления с балансировкой.
3. Что такое NP-полные задачи? Приведите примеры: задача коммивояжера, 3-SAT, клика. Объясните концепцию полиномиальной сводимости.
4. Объясните алгоритм нахождения k -й порядковой статистики за $O(n)$ в среднем.
5. Опишите алгоритм Count-Min Sketch для приближенного подсчета частот в потоке данных.

Билет № 15

1. Опишите алгоритм нахождения всех циклов в направленном графе.
2. Объясните принцип "разделяй и властвуй" на примере алгоритма Карацубы умножения больших чисел.
3. Что такое генетические алгоритмы? Опишите операции селекции, скрещивания и мутации.
4. Объясните метод Монте-Карло для приближенного вычисления определенных интегралов.
5. Что такое Merkle Tree? Как обеспечивается эффективная проверка целостности данных?

Билет № 16

1. Опишите алгоритм нахождения k -го минимального элемента в множестве онлайн-запросов.
2. Что такое китайская теорема об остатках? Как решать систему сравнений?
3. Объясните метод Монте-Карло для приближенного вычисления определенных интегралов.
4. Что такое дерево центроидной декомпозиции? Для каких задач на деревьях используется?
5. Опишите алгоритм Полларда для факторизации больших чисел. Какова эвристическая сложность?

Билет № 17

1. Что такое диаграмма Вороного? Как она связана с триангуляцией Делоне?
2. Опишите алгоритм Полларда для факторизации больших чисел. Какова эвристическая сложность?
3. Объясните принцип работы алгоритма быстрой сортировки (QuickSort). Какова средняя и худшая временная сложность? Как выбор опорного элемента влияет на производительность?
4. Что такое link-cut tree? Какие динамические операции на лесе она поддерживает?
5. Что такое дерево Фенвика (Fenwick Tree)? Для каких операций используется? Какова сложность обновления и запроса суммы?

Билет № 18

1. Опишите алгоритм нахождения всех простых чисел до n (решето Эратосфена). Какова сложность?
2. Что такое алгоритм Шимбелла для k -кратчайших путей?
3. Объясните принцип параллельного бинарного поиска. Когда он эффективен?
4. Объясните метод Монте-Карло для приближенного вычисления определенных интегралов.
5. Объясните алгоритм Хаффмана для построения оптимального префиксного кода. Докажите оптимальность.

Билет № 19

1. Объясните алгоритм Дейкстры для поиска кратчайших путей в графе с неотрицательными весами. Докажите корректность алгоритма.
2. Что такое Kinetic Data Structure для объектов, движущихся во времени?
3. Опишите алгоритм нахождения медианы в потоке данных с использованием двух куч.
4. Объясните принцип работы алгоритма быстрой сортировки (QuickSort). Какова средняя и худшая временная сложность? Как выбор опорного элемента влияет на производительность?
5. Объясните алгоритм Бойера-Мура для быстрого поиска подстроки. В чем его преимущество?

Билет № 20

1. Опишите алгоритм нахождения всех циклов в направленном графе.
2. Что такое хеш-таблица? Как разрешаются коллизии методом цепочек и методом открытой адресации? Какова средняя сложность операций?
3. Объясните принцип работы алгоритма быстрой сортировки (QuickSort). Какова средняя и худшая временная сложность? Как выбор опорного элемента влияет на производительность?
4. Объясните алгоритм Z-функции для строки. Как найти все вхождения подстроки за линейное время?
5. Объясните алгоритм Тарьяна для нахождения LCA с предподсчетом за $O(n)$ и запросом за $O(\alpha(n))$.

Билет № 21

1. Что такое Simplex-метод для решения задач линейного программирования?
2. Опишите алгоритм Флойда-Уоршелла для поиска кратчайших путей между всеми парами вершин. Какова сложность?
3. Объясните метод градиентного спуска для поиска локального минимума функции.
4. Что такое Sqrt-декомпозиция? Приведите примеры задач, решаемых этим методом.
5. Объясните концепцию heavy-light декомпозиции дерева. Для каких задач на деревьях применяется?

Билет № 22

1. Опишите алгоритм нахождения максимального прямоугольника в гистограмме за $O(n)$.
2. Что такое дерево центроидной декомпозиции? Для каких задач на деревьях используется?
3. Объясните принцип "разделяй и властвуй" на примере алгоритма Карацубы умножения больших чисел.
4. Объясните метод Монте-Карло для приближенного вычисления определенных интегралов.
5. Что такое скошенная (skew) куча? В чем преимущества перед обычной двоичной кучой для операции слияния?

Билет № 23

1. Опишите алгоритм нахождения всех простых чисел до n (решето Эратосфена). Какова сложность?
2. Что такое LCA (lowest common ancestor) в дереве? Опишите алгоритм с двоичными подъемами для ответа на запрос за $O(\log n)$.
3. Объясните принцип "разделяй и властвуй" на примере алгоритма Карацубы умножения больших чисел.
4. Опишите алгоритм нахождения k -го минимального элемента в множестве онлайн-запросов.
5. Опишите алгоритм построения Delaunay триангуляции за $O(n \log n)$.

Билет № 24

1. Объясните метод градиентного спуска для поиска локального минимума функции.
2. Опишите алгоритм Беллмана-Форда для поиска кратчайших путей. Чем он отличается от алгоритма Дейкстры? Как обнаружить отрицательный цикл?
3. Что такое Fractional Cascading для ускорения бинарного поиска в множестве отсортированных списков?
4. Что такое матроид и жадный алгоритм на матроиде? Приведите примеры.
5. Опишите алгоритм разреженных таблиц (sparse table) для задачи RMQ. Какова сложность предподсчета и запроса?

Билет № 25

1. Что такое Rope структура данных для эффективной работы со строками? Какие операции поддерживает?
2. Объясните принцип параллельного бинарного поиска. Когда он эффективен?
3. Опишите алгоритм Полларда для факторизации больших чисел. Какова эвристическая сложность?
4. Опишите алгоритм нахождения максимального прямоугольника в гистограмме за $O(n)$.
5. Что такое скошенная (skew) куча? В чем преимущества перед обычной двоичной кучой для операции слияния?